

数理统计第三次作业答案

何志坚

2025 年 3 月 12 日

1. $X_1, \dots, X_n$ 是来自密度为

$$f(x; \theta) = \frac{\Gamma(\theta + 1)}{\Gamma(\theta)\Gamma(1)} x^{\theta-1} 1\{0 < x < 1\}$$

的样本, 其中 $\theta > 0$ 。试用矩估计法估计 θ 。

解: 注意到

$$E[X] = \int_0^1 x \theta x^{\theta-1} dx = \frac{\theta}{\theta + 1}.$$

因此我们有

$$\theta = \frac{E[X]}{1 - E[X]}.$$

由矩估计法可得

$$\hat{\theta}_M = \frac{\bar{X}}{1 - \bar{X}} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n - \sum_{i=1}^n X_i}.$$

2. 令 $X_1, \dots, X_n$ 是来自密度为

$$f(x; c, \theta) = \frac{1}{2\theta} 1\{c - \theta \leq x \leq c + \theta\}$$

的样本, 其中 $\theta > 0, c \in \mathbb{R}$ 。试用矩估计法估计 c 和 θ 。

解: 由 $X_i \sim \mathcal{U}[c - \theta, c + \theta]$, 可知

$$E[X_i] = \frac{(c + \theta) + (c - \theta)}{2} = c,$$

$$\text{Var}[X_i] = \frac{(2\theta)^2}{12} = \frac{\theta^2}{3}.$$

由矩估计法可得

$$\hat{c}_M = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i,$$

$$\hat{\theta}_M = \sqrt{3}S_n = \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}.$$

3. 设总体 X 有概率密度

$$f(x, \theta) = \begin{cases} 2\sqrt{\theta/\pi} \exp\{-\theta x^2\}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数。这种分布称为 Maxwell 分布, 在气体分子动力学中有应用。设 $X_1, \dots, X_n$ 为抽自此总体的简单样本, 求 θ 的矩估计量。

解: 计算得,

$$\mathbb{E}[X] = 2\sqrt{\theta/\pi} \int_0^{\infty} x e^{-\theta x^2} dx = 1/\sqrt{\pi\theta},$$

解得 $\theta = \frac{1}{\pi(\mathbb{E}[X])^2}$, 故其矩估计量为 $(\pi \bar{X}^2)^{-1}$.

另解: 计算二阶矩得,

$$\mathbb{E}[X^2] = 2\sqrt{\theta/\pi} \int_0^{\infty} x^2 e^{-\theta x^2} dx = \frac{1}{2\theta},$$

解得 $\theta = \frac{1}{2\mathbb{E}[X^2]}$, 故其矩估计量为 $(\frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2)^{-1}$.

4. 设总体 $(X_i, Y_i), i = 1, \dots, n$ 为从一个二维总体中抽取的简单样本, 求总体分布的协方差 σ_{12} 和相关系数 ρ 的矩估计.

解: 记总体为 (X, Y) 。注意到, $\sigma_{12} = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$, 故矩估计

$$\hat{\sigma}_{12} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i Y_i - \bar{X} \bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$$

为样本协方差。

同理, $\rho = \sigma_{12}/\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}$ 的矩估计如下样本相关系数

$$\hat{\rho} = \frac{\hat{\sigma}_{12}}{S_X S_Y},$$

其中 $S_X^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, S_Y^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$.

5. 设随机变量 X 以相等的概率 $1/2$ 来自 $N(0, 1)$ 和 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $\mu \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0$ 。随机变量 X 实际上服从一混合分布, 其密度为

$$f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} + \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

令 $X_1, \dots, X_n$ 是来自该混合分布的样本。证明 μ, σ^2 的最大似然估计不存在。试用矩估计法估计 μ, σ^2 。

解: 似然函数为

$$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x_i^2/2} + \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x_i-\mu)^2/(2\sigma^2)} \right).$$

取 $\mu = x_1$, 可得

$$L(x_1, \sigma^2) \geq \frac{1}{2\sqrt{2\pi}\sigma} \prod_{i=2}^n \left(\frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x_i^2/2} \right).$$

令 $\sigma \rightarrow 0$, 上述不等式的右项会趋于无穷。这意味着似然函数 $L(\mu, \sigma^2)$ 在 $\mathbb{R} \times (0, \infty)$ 是无界的。因此 MLE 不存在。

注意到

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x; \mu, \sigma^2) dx = \frac{\mu}{2},$$

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x; \mu, \sigma^2) dx = \frac{1 + \sigma^2 + \mu^2}{2}.$$

因此我们有

$$\begin{cases} \mu &= 2E[X] \\ \sigma^2 &= 2E[X^2] - 4(E[X])^2 - 1 = 2\text{Var}[X] - 2(E[X])^2 - 1. \end{cases}$$

由矩估计法可得

$$\begin{cases} \hat{\mu}_M &= 2\bar{X} \\ \hat{\sigma}_M^2 &= 2S_n^2 - 2\bar{X}^2 - 1, \end{cases}$$

或等价地

$$\begin{cases} \hat{\mu}_M &= \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i \\ \hat{\sigma}_M^2 &= \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \frac{4}{n^2} (\sum_{i=1}^n X_i)^2 - 1. \end{cases}$$